一、理想氣體方程式推導與三大定律聯立

狀態方程式核心・觀念整合

核心推導 三大實驗氣體定律之聯立歸納

- **波以耳定律**：當莫耳數 n 與溫度 T 固定時，氣體體積與壓力成反比：$V \propto \frac{1}{P}$
- **查理定律**：當莫耳數 n 與壓力 P 固定時，氣體體積與絕對溫度成正比：$V \propto T$
- **亞佛加厥定律**：當溫度 T 與壓力 P 固定時，氣體體積與莫耳數成正比：$V \propto n$

【綜合聯立】：體積同時正比於 n 與 T，並反比於 P：

$$V \propto \frac{nT}{P} \implies \frac{PV}{nT} = R\,(\text{常數}) \implies \mathbf{PV = nRT}$$

圖 2-24 三大氣體定律綜合理想氣體方程式向量架構圖



理想氣體狀態方程式：描述氣體壓力 (P)、體積 (V)、莫耳數 (n) 與絕對溫度 (T) 之普適宏觀狀態方程式。

隨堂觀念自我檢核

(1) 綜合波以耳、查理與亞佛加厥定律，理想氣體狀態方程式之關係式為 _____。

(2) 在質量固定（莫耳數 n 固定）的密閉系統中，狀態變化時滿足公式：$\frac{P_1V_1}{T_1} =$ _____。

(3) 某同質量氣體，體積壓縮為原本的 $\frac{1}{2}$ 且絕對溫度升高為 2 倍，則其氣體壓力變為原來的 _____ 倍。

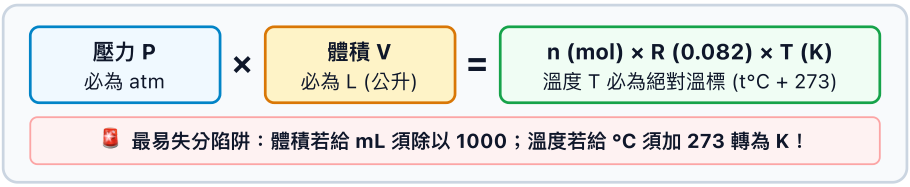
二、氣體常數 R 的數值、單位體系與各物理量匹配

單位對應守則 · 大考必備

單位匹配 常用氣體常數 R 數值與單位對照

氣體常數數值	常數單位	適用物理條件	適用學科領域
0.082 (或 0.08206)	$\text{atm}\cdot\text{L}/(\text{mol}\cdot\text{K})$	P 用 atm，V 用 L	高中化學最常用
8.314	$\text{J}/(\text{mol}\cdot\text{K}) = \text{Pa}\cdot\text{m}^3/(\text{mol}\cdot\text{K})$	P 用 Pa，V 用 m^3	SI 制 / 熱力學
62.4	$\text{mmHg}\cdot\text{L}/(\text{mol}\cdot\text{K})$	P 用 mmHg，V 用 L	氣壓計直接讀數

圖 2-25 狀態方程式物理量絕對匹配防錯對照圖



氣體常數單位防錯準則：若選用 R = 0.082，則 P、V、T 之單位必須完全匹配（atm、L、K）。

隨堂觀念自我檢核

(1) 當計算氣體狀態且 R 選用 0.082 時，壓力 P 必須使用單位 _____，體積 V 必須使用單位 _____。

(2) 絕對溫度 T（單位：K）與攝氏溫度 t（單位：°C）之換算關係式為：$T =$ _____。

(3) 在 SI 國際單位制中，壓力以 Pa、體積以 m^3 表示時，氣體常數 R 應取值為 _____ $\text{J}/(\text{mol}\cdot\text{K})$。

三、氣體分子量與密度求解公式 ($PM = dRT$)

公式變形 · STP速算

公式代數變形 分子量 M 與氣體密度 d 的代數推導

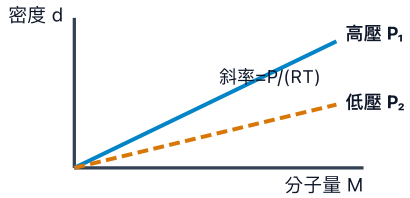
- 將莫耳數定義 $n = \frac{W}{M}$（質量除以分子量）代入 $PV = nRT$：

$$PV = \frac{W}{M}RT \implies PM = \frac{W}{V}RT$$

- 因氣體密度定義為 $d = \frac{W}{V}$（單位常用 $\mathrm{g/L}$），故整理得核心公式：

$$\mathbf{PM = dRT} \quad \Longrightarrow \quad M = \frac{dRT}{P} \quad 或 \quad d = \frac{PM}{RT}$$

圖 2-26 氣體密度與分子量關係幾何作圖（斜率與原點截距精確校正）



混合氣體之密度與平均分子量

- 平均分子量：
- 總密度：

同溫同壓下：

同溫同壓下，氣體密度與其分子量成正比；氣體分子量越大，密度越大。

隨堂觀念自我檢核

(1) 在同溫同壓下，$\mathrm{O_2}$ 氣體與 $\mathrm{CH_4}$ 氣體的密度比為 _____。

(2) 若已知某氣體在 $27^\circ\mathrm{C}$、$1\ \mathrm{atm}$ 下密度為 $1.2\ \mathrm{g/L}$，則該氣體之分子量 $M =$ _____ $\mathrm{g/mol}$。

(3) 空氣的平均分子量約為 $28.8\ \mathrm{g/mol}$，若某氣體分子量小於 28.8，則該氣體比空氣 _____（填：輕或重）。

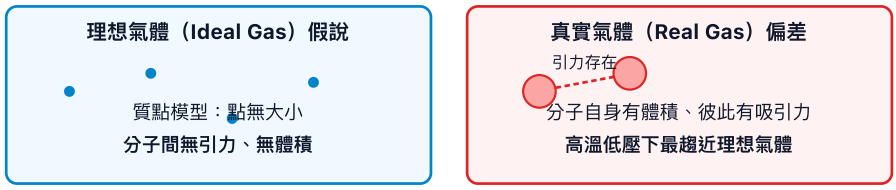
四、理想氣體假說 vs 真實氣體行為偏差分析

微觀模型 · 趨近理想條件

微觀假設　理想氣體的四大微觀基本假說

- **自身無體積**：氣體分子視為幾何質點，分子本身體積相較於容器容積可忽略（$V_{分子} \approx 0$）。
- **分子間無作用力**：分子間不存在任何引力（凡得瓦力）或排斥力。
- **完全彈性碰撞**：分子間或與器壁碰撞時無動能損失，能量守恆。
- **平均動能僅取決於溫度**：氣體分子平均動能正比於絕對溫度（$\bar{E}_k \propto T$），與分子種類無關。

圖 2-27 凡得瓦真實氣體偏離模型與修正概念圖



趨近條件：高溫時分子動能大可克服引力；低壓時分子間距遠，自身體積相較於容器可忽略。

隨堂觀念自我檢核

(1) 真實氣體在 _____ 溫與 _____ 壓下，行為最趨近於理想氣體。

(2) 真實氣體在極高壓下，其測量體積會比依狀態方程式計算出的理論值 _____（填：偏大或偏小），主因是分子 _____ 不可忽略。

(3) 真實氣體在極低溫下，其測量壓力會比理論值偏小，主因是分子間存在 _____。

經典範例 1　STP 氣體密度與分子量求法

基礎核心範例

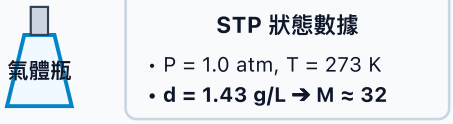
某氣體在標準狀態（STP：$0^\circ\mathrm{C}, 1\ \mathrm{atm}$）下的密度為 $\mathbf{1.43\ g/L}$（已知 $R = 0.082\ \mathrm{atm \cdot L/(mol \cdot K)}$）：

(1) 請利用 $M = \dfrac{dRT}{P}$ 求出此氣體的分子量約為多少 $\mathrm{g/mol}$？

(2) STP 下 $1\ \mathrm{mol}$ 理想氣體體積為 $22.4\ \mathrm{L}$，利用 $M = d \times 22.4$ 快速估算分子量。

(3) 推測此氣體可能為下列何者？ (A) $\mathrm{CH_4}$ (B) $\mathrm{N_2}$ (C) $\mathrm{O_2}$ (D) $\mathrm{CO_2}$。

圖 2-28A 氣體密度瓶測量分子量示意圖



【參考答案：(1) 32 g/mol (2) 32 g/mol (3) (C)】

經典範例 2　真實氣體趨近理想條件探討

觀念判讀經典

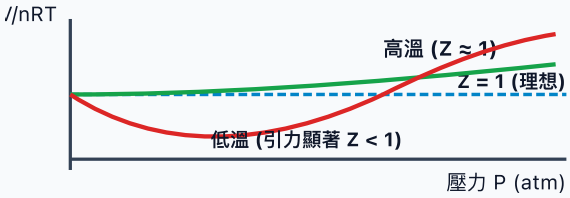
下列有關真實氣體與理想氣體之敘述與曲線判讀，何者正確？

(1) 真實氣體在何種環境條件下，其行為最趨近於理想氣體？

(2) 如右圖壓縮因子 $Z = \dfrac{PV}{nRT}$，低溫時 $Z < 1$ 主因為分子間何種效應？

(3) 在同溫同壓下，He 與 $\mathrm{H_2O_{(g)}}$ 兩者何者較趨近理想氣體？請說明理由。

圖 2-28B 壓縮因子 Z 曲線與趨近理想極限



【參考答案：(1) 高溫、低壓 (2) 分子間引力 (3) He (引力極小)】

經典範例 3　密閉容器中揮發性液體加熱完全汽化求分子量

分壓扣除經典大題

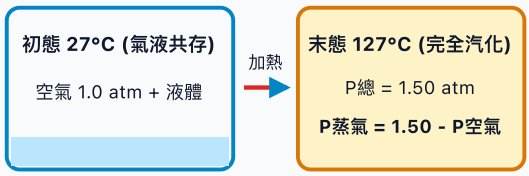
在 $1.0\ \text{atm}$、27°C 下，將 $80\ \text{g}$ 空氣與 $1.6\ \text{g}$ 某揮發性液體注入一容積固定為 $10.0\ \text{L}$ 的密閉鋼瓶中。將鋼瓶加熱至 127°C，此時液體已完全汽化為氣體，測得瓶內總壓力為 $1.50\ \text{atm}$（已知空氣受熱不反應，$R = 0.082$）：

(1) 在 127°C 時，鋼瓶內空氣所產生的分壓 $P_{\text{空氣}}$ 為何？

(2) 求 127°C 時該完全汽化有機物蒸氣之分壓 $P_{\text{蒸氣}}$。

(3) 試求此揮發性液體之分子量 M 為何？

圖 2-29 揮發性液體完全汽化狀態模型圖



【參考答案：(1) 1.33 atm (2) 0.17 atm (3) 32 g/mol (甲醇)】

經典範例 4　雙容器連通擴散與不同溫度維持平衡之容積計算

雙瓶平衡大考經典

甲、乙兩容器用一細管相連（細管體積忽略不計），甲容器體積為 V，乙容器體積為 $200\ \text{mL}$。系統初態充入氧氣，維持在 27°C，壓力為 $1.0\ \text{atm}$。現將甲維持在 27°C，而將乙加熱至 127°C，達平衡後測得系統壓力變為 $1.10\ \text{atm}$：

(1) 達平衡後，甲、乙兩容器內的氣體壓力關係為何？

(2) 由總莫耳數守恆原理，列出初態與末態之莫耳數平衡方程式。

(3) 求甲容器的體積 V 為多少 mL？

圖 2-30 雙容器連通球熱平衡擴散模型圖



【參考答案：(1) 兩室壓力相等 (2) 初總莫耳數=末總莫耳數 (3) 300 mL】

經典範例 5　等容雙燒瓶單邊浸入沸油浴熱平衡與抽氣比例

雙溫系統聯立難題

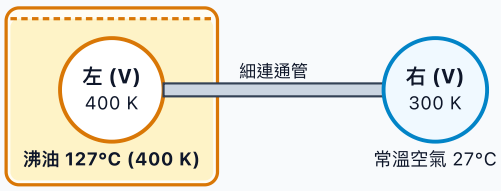
兩只容積均為 V 的相同玻璃燒瓶以細管相連，於 27°C 時充入某氣體使瓶內總壓力為 $0.75\ \text{atm}$。現將右瓶仍置於 27°C 空氣中，左瓶浸入 127°C 的沸油槽中，達新平衡：

(1) 達平衡時，系統之最終壓力 P' 為若干 atm？

(2) 平衡時，左瓶與右瓶內所含氣體莫耳數比 $n_{左} : n_{右}$ 為何？

(3) 左瓶內原有氣體有多少百分比（%）被驅趕至右瓶中？

圖 2-31 單邊沸油浴雙燒瓶熱平衡模型圖



【參考答案：(1) 0.86 atm (2) 3 : 4 (3) 14.3%】

經典範例 6　氣相化學平衡系之密度與分解百分率運算

解離平衡與密度聯立題

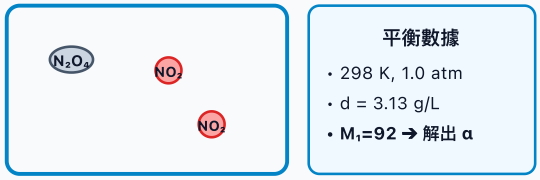
四氧化二氮氣體加熱分解反應：$\mathbf{N_2O_{4(g)} \rightleftharpoons 2NO_{2(g)}}$。在 25°C 及 $1\ \text{atm}$ 下，達平衡時混合氣體之密度為 $\mathbf{3.13\ g/L}$（已知 $\text{N} = 14,\ \text{O} = 16$，$R = 0.082$）：

(1) 利用 $PM = dRT$，求平衡時混合氣體之平均分子量 $\bar{M}$。

(2) 設初充入 $1\ \text{mol}$ 的 N_2O_4，分解率為 α，求平衡總莫耳數 $n_{總}$。

(3) 求此時 N_2O_4 之**分解百分率** α 約為多少 %？

圖 2-32 氣相解離平衡粒子反應模型圖



【參考答案：(1) 76.5 g/mol (2) (1+α) mol (3) 20.3%】

五、單元檢核練習

題庫精選・概念通關

練習 1：混合氣體莫耳數計算・理想氣體方程式

考題精選 1

體積 $1.230\ \text{L}$ 之容器內，盛有 27°C、$1\ \text{atm}$ 的 N_2、O_2 及 He 混合氣體。若混合氣體總重為 $1.00\ \text{g}$，其中 O_2 重為 $0.64\ \text{g}$。（原子量：$\text{N}=14$，$\text{O}=16$，$\text{He}=4$）試問容器中 N_2 之莫耳數為多少莫耳？

A. 0.01 mol
B. 0.02 mol
C. 0.03 mol
D. 0.04 mol

練習 2：氣體分解平衡與狀態方程式・溫壓關聯

考題精選 2

高溫時氣體 $\text{AB}_{(g)}$ 部分分解為 $\text{A}_{(g)}$ 及 $\text{B}_{(g)}$。設在一個容積不變的密閉容器中置入 $1\ \text{mol}$ 的 $\text{AB}_{(g)}$，在 $500\ \text{K}$ 達平衡時有 25% 分解，測得總壓為 $2.00\ \text{atm}$。若將溫度升高至 $800\ \text{K}$ 達平衡且有 50% 的 $\text{AB}_{(g)}$ 分解，則此時容器內壓力為若干大氣壓？

A. 3.20 atm
B. 3.84 atm
C. 4.27 atm
D. 6.40 atm

練習 3：燃燒反應與定容壓力變化・化學計量

考題精選 3

在 27°C 時各取 $1\ \text{mol}$ 的 C_2H_6 及 O_2 置於密閉容器中，加熱至 327°C 使其完全反應生成 CO_2 及水蒸氣 $\text{H}_2\text{O}_{(g)}$。反應方程式：$2\text{C}_2\text{H}_6 + 7\text{O}_2 \rightarrow 4\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O}$。則完全反應後容器內的氣體總壓力為反應前的多少倍？

A. 10/7 倍
B. 12/7 倍
C. 15/7 倍
D. 20/7 倍

練習 4：揮發性液體完全汽化求分子量・98 指考經典

考題精選 4

小華將 $8.4\ \text{g}$ 的某揮發性液態化合物置於 $8.2\ \text{L}$ 體積固定的密閉容器中，自 $280\ \text{K}$ 開始加熱升溫至 $360\ \text{K}$。在 $360\ \text{K}$ 時該液體已完全汽化為氣體，且測得容器內氣體壓力為 $0.36\ \text{atm}$。試問此化合物之分子量（g/mol）最接近下列哪一數值？

A. 60 g/mol
B. 72 g/mol
C. 84 g/mol
D. 96 g/mol

✍ 練習 1~4 運算推導草稿區：

五、單元檢核練習（續）

題庫精選 · 深度思維

練習 5：連通雙容器變溫平衡系統 · 理想氣體計算

考題精選 5

兩個容積相等（各為 V）的燒瓶用細管相連接（細管體積省略），在 27°C 下置入 $0.6\ \text{mol}$ 的氧氣，測得壓力為 $0.5\ \text{atm}$。現將其中一個燒瓶浸入 327°C 油浴中，另一燒瓶仍維持 27°C。達平衡後，下列有關此系統之敘述，何者正確？

A. 系統最後平衡壓力約為 0.67 atm

B. 單一個燒瓶的容積為 29.52 升

C. 浸入 327°C 之燒瓶內含有 0.4 mol 氧氣

D. 27°C 與 327°C 二瓶中氧分子平均動能比為 2：1

練習 6：定溫定壓反應與密度變化 · 哈柏法合成氨

考題精選 6

在一定溫度與壓力下，N_2 與 H_2 按體積比 $1:2$ 混合於一密閉容器中使之反應。反應式為 $\text{N}_2+3\text{H}_2\rightarrow 2\text{NH}_3$。若反應中有 30% 的 H_2 發生反應產生 NH_3，反應後恢復原溫原壓，則混合氣體之密度約為反應前混合氣體密度的若干倍？

A. 0.87 倍

B. 0.90 倍

C. 1.03 倍

D. 1.15 倍

練習 7：容器放氣前後質量壓力差求分子量 · 94 指考經典

考題精選 7

將某氣體裝入 $20\ \text{L}$ 的玻璃容器中，測其總重量為 $22.8\ \text{kg}$，壓力為 $27.95\ \text{atm}$。若將部分氣體放出，容器的總重量變為 $22.5\ \text{kg}$，氣體的壓力變為 $19.6\ \text{atm}$。假設氣體放出前後容器溫度均維持在 27°C，且此氣體為理想氣體。則此氣體一莫耳的質量（分子量）為多少克？

A. 16 g

B. 28 g

C. 30 g

D. 32 g

E. 44 g

練習 8：開口容器加熱與氣體溢出莫耳數關係

考題精選 8

一開口容器在 27°C 時盛有某理想氣體，欲使容器內所殘留之氣體莫耳數為原來的 $\dfrac{3}{5}$，需將容器加熱至多少攝氏度（$^\circ\text{C}$）？

A. 45°C

B. 177°C

C. 227°C

D. 500°C

✍ 練習 5~8 運算推導草稿區：

五、單元檢核練習（續）

題庫精選・實戰筆記

練習 9：狀態方程與氣體密度公式換算比值

考題精選 9

某氣體在 $127^\circ\mathrm{C}$、$2\ \mathrm{atm}$ 時的密度為 d_1，在 $-23^\circ\mathrm{C}$、$1\ \mathrm{atm}$ 時的密度為 d_2。試問兩密度之比值（$d_1 : d_2$）為何？

A. 1：1

B. 5：4

C. 4：5

D. 8：5

練習 10：可動隔板活塞平衡系統・理想氣體定律

考題精選 10

一長度 $100\ \mathrm{cm}$ 的圓柱形密閉容器，內部有一可無摩擦自由移動的輕質絕熱活塞，將容器分成左右兩室。左室置入 $1\ \mathrm{mol}$ 氦氣且溫度維持 $27^\circ\mathrm{C}$，右室置入 $3\ \mathrm{mol}$ 氬氣且溫度維持 $127^\circ\mathrm{C}$。達力學平衡後，活塞距離左端為多少公分？

A. 20 cm

B. 25 cm

C. 33.3 cm

D. 40 cm

課堂推導專區 **練習 9 與練習 10 完整力學與狀態演算手寫筆記**

大考關鍵思考過程

六、單元檢核練習題・解題破題思維指引（不直接提供答案）

自主思考・關鍵破題指引

破題指針 單元檢核練習 Q1～Q10 題核心考點與解題切入提示矩陣

題號	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10
破題核心	總莫耳數 扣O_2質量	定容變溫 P正比nT	燃燒計量 水蒸氣莫耳	完全汽化 M=wRT/PV	連通末壓同 總莫耳守恆	定溫定壓 密度反比n	放氣Δm與ΔP 求氣體M	開口定壓定容 殘留n反比T	同種氣體M同 密度正比P/T	可動活塞平衡 體積比正比nT

思路解析 單元檢核練習題 1～10 題深度破題思維步驟指引

題號	命題核心概念	自主解題思維脈絡與關鍵推導步驟
Q1	混合氣體莫耳與質量守恆	混合氣體總莫耳數 $n=\dfrac{PV}{RT}=0.05\ \text{mol}$。扣除 $O_2(0.02\ \text{mol})$ 後，N_2+He 共 $0.03\ \text{mol}$、重 $0.36\ \text{g}$。設 N_2 為 $x\ \text{mol}$，列 $28x+4(0.03-x)=0.36$ 求解。
Q2	氣體解離平衡與溫壓關聯	反應 $AB\rightleftharpoons A+B$。定容密閉下 $P\propto nT$。$500\ K$ 平衡總莫耳 1.25；$800\ K$ 平衡總莫耳 1.50。代入比例式 $\dfrac{P_2}{P_1}=\dfrac{1.50\times800}{1.25\times500}=1.92$ 解出 P_2。
Q3	燃燒反應與高溫水蒸氣分壓	方程式 $2C_2H_6+7O_2\rightarrow4CO_2+6H_2O$。各取 $1\ \text{mol}$，O_2 限量耗盡。高溫 $327^\circ C(600\ K)$ 水為氣態，末總氣體 $\dfrac{15}{7}\ \text{mol}$。定容下由 $\dfrac{P_2}{P_1}=\dfrac{n_2T_2}{n_1T_1}$ 求壓力倍數。
Q4	揮發性液體完全汽化求分子量	在 $360\ K$ 完全汽化後不再受蒸氣壓限制，氣體完全遵循 $PV=\dfrac{W}{M}RT$。代入 $W=8.4\ \text{g}$、$V=8.2\ \text{L}$、$P=0.36\ \text{atm}$ 直接計算分子量 $M=\dfrac{WRT}{PV}$。
Q5	連通雙容器變溫熱平衡計算	由初態求單瓶容積 $V=14.76\ \text{L}$。連通末態兩瓶壓力相等為 P'，依總莫耳數守恆列式：$\dfrac{P'V}{R\times600}+\dfrac{P'V}{R\times300}=0.6$，解得 $P'\approx0.67\ \text{atm}$。
Q6	化學計量與定溫定壓密度變化	定溫定壓密閉反應質量守恆，$d=\dfrac{m}{V}\propto\dfrac{1}{n_{總}}$。設初莫耳 $N_2=1,H_2=2$（共 $3\ \text{mol}$），H_2 反應 30% 後末總莫耳為 $2.6\ \text{mol}$，密度比值為 $\dfrac{3}{2.6}\approx1.15$ 倍。
Q7	鋼瓶放氣質量差與壓力差	鋼瓶定溫定容放氣，逸出質量 $\Delta m=300\ \text{g}$ 對應壓力降 $\Delta P=8.35\ \text{atm}$。由狀態方程式差值型 $\Delta P\cdot V=\dfrac{\Delta m}{M}RT$，代入數據直接解出氣體分子量 M。
Q8	開口容器定壓定容逸出分析	開口容器通大氣，加熱過程中壓力維持常壓且容器體積不變，滿足 $n_1T_1=n_2T_2$。殘留 $\dfrac{3}{5}$ 莫耳表 $T_2=\dfrac{5}{3}T_1=500\ K$，再換算為攝氏溫標 $227^\circ C$。
Q9	氣體狀態方程與密度公式換算	同種氣體分子量 M 固定，由理想氣體密度式 $d=\dfrac{PM}{RT}\propto\dfrac{P}{T}$。代入絕對溫度 $400\ K$ 與 $250\ K$，列比例式 $\dfrac{d_1}{d_2}=\dfrac{2/400}{1/250}=\dfrac{5}{4}$。
Q10	可動活塞平衡與空間長度分配	自由移動活塞平衡時兩室壓力相等（$P_{左}=P_{右}$），等截面積下長度正比於體積 $L\propto V\propto nT$。長度比 $\dfrac{L_{左}}{L_{右}}=\dfrac{1\times300}{3\times400}=\dfrac{1}{4}$，得活塞距左端 $20\ \text{cm}$。